Propuesta de trabajo − Modulo III

Titulo

Analisis estadistico de la repetibilidad y discriminacion de densidades mediante la orientacion de una capsula flotante.

Estado y contexto

Borrador para revisar con el director de tesis. El curso ya se realizo anteriormente; este documento organiza un posible reanalisis de datos existentes y no afirma que sea la propuesta aprobada en aquella ocasion. Cualquier uso como nueva entrega requiere confirmar su pertinencia y obtener las autorizaciones academicas correspondientes.

El trabajo se vincula a la investigacion sobre un densimetro basado en la orientacion de una capsula flotante con una unidad de medida inercial. Se dispone de una campana historica del TFM con 25 registros temporales: cinco ensayos en cada una de cinco condiciones. Los datos se conservan en Doctorado−densimetro y se utilizaran sin alterar los originales.

Objetivo del estudio

El objetivo principal es cuantificar la variabilidad entre repeticiones y explorar si las diferencias de orientacion terminal entre condiciones superan esa variabilidad. Como objetivo secundario, se evaluara una calibracion lineal de densidad a partir de la orientacion, distinguiendo bondad de ajuste y capacidad predictiva fuera de muestra.

Se estudiaran las referencias 0.9973, 0.9988, 1.0011, 1.0064 y 1.0171 g/cm3, correspondientes a concentraciones de NaCl de 0, 2, 5, 12 y 26 g/L segun el TFM. Son valores tabulados, no densidades verificadas mediante una nueva medicion. No se pretende identificar viscosidad ni resolver la dinamica completa de la capsula.

Metodo de desarrollo

1. Trazabilidad y control de calidad. Fijar una revision del repositorio fuente, verificar el archivo ZIP y registrar la correspondencia explicita de cada CSV con su grupo y repeticion mediante las tablas del TFM. Comprobar columnas, valores finitos, continuidad temporal y cobertura de adquisicion. Ante un reinicio temporal, separar segmentos y analizar solo el ultimo; registrar las muestras anteriores no utilizadas sin reordenar ni interpolar.

2. Extraccion por ensayo. Calcular la media de ang_deg en los ultimos 10 s como variable terminal, conservando su convencion original en grados. Comprobar deriva lineal y sensibilidad a ventanas de 5, 15 y 20 s. Aplicar indicadores orientativos de cobertura y estabilidad, declarando sus umbrales, sin excluir automaticamente valores que no los cumplan. No denominar equilibrio fisico a la media terminal sin respaldo de los diagnosticos.

3. Analisis descriptivo. Representar las series, los cinco valores individuales por grupo, medias, desviaciones estandar e intervalos de confianza del 95%. Calcular la incertidumbre de la media usando cinco ensayos, no el numero de muestras temporales. Distinguir ruido dentro de un registro y repetibilidad entre registros.

4. Comparacion de grupos. Emplear ANOVA de Welch y comparaciones t de Welch

con ajuste de Holm para los diez pares. Inspeccionar Q–Q, normalidad y varianzas, reconociendo la limitada informacion de cinco observaciones por grupo. Incluir Kruskal–Wallis como sensibilidad sobre distribuciones, sin interpretarlo automaticamente como una comparacion de medianas.

5. Calibracion y validacion. Ajustar un modelo lineal exploratorio densidad en funcion del angulo terminal, revisar residuos y estimar RMSE, MAE y sesgo. Validar dejando fuera ensayos completos y, por separado, grupos de densidad completos. Explicar que excluir una densidad extrema introduce extrapolacion. No convertir errores de prediccion en prestaciones metrologicas certificadas.

Fases y fechas de realizacion

El calendario siguiente es relativo y propuesto; las fechas naturales y el inicio se acordaran con el director. No presenta actividades como aprobadas ni retrospectivamente realizadas en fechas inventadas.

Fase 1, dia 1, 1 hora: revisar procedencia, manifiesto y calidad de datos.
Fase 2, dia 2, 2 horas: programar extraccion terminal y analisis descriptivo.
Fase 3, dia 3, 2 horas: comparaciones, diagnosticos y calibracion.
Fase 4, dia 4, 2 horas: interpretar resultados y preparar memoria y anexos.

Son siete horas orientativas de trabajo practico, en consonancia con la planificacion de la guia; revisar la estimacion si la depuracion o la revision requieren mas tiempo. El estudio del texto base y las revisiones academicas son adicionales. La guia disponible, de 2024–2025, indica 15 de mayo como plazo; no se asume que esa fecha sea aplicable a una convocatoria actual.

Medios y justificacion

Se empleara R base por su soporte de analisis estadistico, modelos lineales, graficos y automatizacion reproducible. No se requieren paquetes CRAN adicionales ni adquisicion de nuevas medidas para este alcance. El codigo, el manifiesto, los parametros, las tablas y los documentos se conservaran en el repositorio de cursos transversales; los datos originales seguiran en su repositorio de origen con referencia a una revision fija.

Los medios son pertinentes porque permiten reconstruir el flujo completo desde registros experimentales hasta conclusiones, estudiar distribuciones, comparar grupos y evaluar un modelo sin depender de resultados copiados del TFM.

Resultados previstos y limitaciones

Se entregaran codigo R, tablas CSV, un anexo de figuras PDF y una memoria PDF con objetivos, analisis, resultados, conclusiones y bibliografia. Se informaran tanto diferencias detectadas como comparaciones inconcluyentes y advertencias de calidad, sin seleccionar solo resultados favorables.

La inferencia depende de la independencia de los ensayos y de sus supuestos distribucionales. El orden de adquisicion esta confundido con la densidad. La temperatura del sensor no equivale a temperatura del fluido. La reutilizacion de disoluciones y la incertidumbre de los valores tabulados deben revisarse; los registros por si solos no resuelven esos limites.

La aportacion frente al TFM es un reanalisis estadistico explicito de medias terminales, calidad temporal y validacion predictiva, sin imponer el modelo dinamico de primer orden ni atribuir de antemano todos los cambios a densidad.

Referencias y revision

UNED (2024–2025). Guia de estudio: Gestion y Analisis de Datos Cientificos, Modulo III de las actividades formativas transversales.

Gold Araoz, F. (2026). Estimacion de densidad de fluidos mediante orientacion angular. TFM, Rev04. Tablas 5.1 y C.1.

R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Documentacion de stats y version del entorno en resultados/sessionInfo.txt.

Antes de una eventual entrega: revision y autorizacion del director, aprobacion de la propuesta por los coordinadores y revision final de la memoria por el director, conforme al procedimiento de la guia.